

להגשה עד יום חמישי, 25 ביוני (שעה 59: 23)

- בכל שאלה בה אתם מציגים אלגוריתם, יש להוכיח נכונות ולנתח את זמן הריצה (לפי הפורמט : אלגוריתם, נכונות, סיבוכיות). אם אתם מתבקשים להוכיח טענה מתמטית ובמסגרת ההוכחה אתם מתארים אלגוריתם, אינכם חייבים לנתח את הסיבוכיות שלו.
- ניתן להסתמך על כל מה שראיתם בהרצאות ובתרגולים.
- אם לא נאמר אחרת, הניחו שהגרפים הנתונים הם פשוטים.
- אם לא נתון בשאלה שהגרף קשיר, אזי הוא לא בהכרח קשיר.
- יש לענות בדף התשובות המופיע במודל בתוך המשבצות (במידת הצורך אפשר להוסיף דפי חירום בסוף).

כאשר  $\#color(C)$  הוא מספר הקשתות מצבע  $color$  במעגל  $C$ . תארו אלגוריתם יעיל הקובע האם  $\mathcal{C}$  המעגלים הפשוטים הם בעלי צביעה נאותה.

3. נתון גרף  $G = (V, E)$  אציקלי מכוון, ושני צמתים  $s, t \in V$ . כל קשת בגרף צבועה בכחול או באדום. נגדיר את ההטיה  $\beta(p)$  של מסלול  $p$  בגרף להיות הערך המוחלט של ההפרש בין מספר הקשתות הכחולות והאדומות על  $p$  (למשל, ההטיה של מסלול עם 7 קשתות אדומות ו-3 כחולות היא 4).

(א) תארו אלגוריתם שמחזיר מסלול מ- $s$  ל- $t$  עם הטיה מקסימלית.

(ב) תארו אלגוריתם שמחזיר מסלול מ- $s$  ל- $t$  עם הטיה מינימלית.

רמז ל- (ג): מִי־יִשְׂרָאֵל לֹא יִשְׁכַּח לְעַד הָאֵלֶּיךָ אֱלֹהֵינוּ וְלֹא יִשְׁכַּח לְעַד הָאֵלֶּיךָ אֱלֹהֵינוּ

(א) אם המשקל של קשת  $(u, v) \in E$  הוא שלילי, אז בהכרח  $u \in A, v \in V \setminus A$

(ב) לא קיימת קשת  $(u, v) \in E$  בגרף שעבורה  $u \in V \setminus A, v \in A$ .

תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן המחשב את  $\delta(s, v)$  לכל  $v \in V$ .

**רמז:** (ממלא בדמיון למילה "מלא" ו"מלאך" ו"מלאך") מלאך המוות מלאך המוות מלאך המוות

6. נתון גרף מכווון  $G = (V, E)$  שבו לכל קשת צבע אדום או כחול. תארו אלגוריתם שרץ בזמן  $O(|V||E|)$  שימצא לכל זוג צמתים  $s, t \in V$  מסלול מכווון מ- $s$  ל- $t$  שמספר שינויי הצבע לאורכו הוא מינימלי (או מודיע שלא קיים מסלול).

🙄 רמז: יז טאג ב' אהרן ללוא

7. בצעו שינוי באלגוריתם למציאת מק"בים המבוסס על כפל מטריצות (min-plus), כך שהוא יהפוך לאלגוריתם למציאת אורך המעגל השלילי הקצר ביותר (ביחס למס' הקשתות) בגרף (או מודיע שלא קיים מעגל שלילי). אין צורך למצוא את קשתות המעגל.

8. נתון גרף מכוון  $G = (V, E)$  ופונקציית משקל  $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ . כמו כן, נתונות שתי תתי קבוצות  $U_1, U_2 \subseteq V$  זרות (לאו דווקא חלוקה של הגרף). מסלול  $u_1 \rightarrow \dots \rightarrow u_k$  נקרא מסודר אם אין זוג צמתים  $u_i, u_j$  במסלול כך ש- $j < i$  -

$u_j \in U_1, u_i \in U_2$ . תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן שמחזיר לכל זוג צמתים בגרף את אורך המסלול המסודר הקצר ביותר ביניהם (מבין כל המסלולים המסודרים), או מחזיר שלא קיים מסלול כזה.